

קומבינטוריקה 1040286
גליון 3

יונתן אבידור - 214269565

רותם עשת - 212674683

25 במאי 2026

שאלה 1

סעיף א'

מצאו קבועים a, b כך ש-

$$k^2 = a \binom{k}{1} + b \binom{k}{2}$$

סעיף ב'

חשבו את הסכום

$$\sum_{k=0}^n k^2$$

פתרון 1

סעיף א'

נפתח את הביטוי $a \binom{k}{1} + b \binom{k}{2}$

$$\begin{aligned} & a \frac{k!}{1! (k-1)!} + b \frac{k!}{2! (k-2)!} \\ &= a \frac{k!}{(k-1)!} + b \frac{k!}{2! (k-2)!} \\ &= a \frac{k \cdot \cancel{(k-1)} \cdot \cancel{(k-2)} \cdots 1}{(k-1) \cdot \cancel{(k-2)} \cdots 1} + b \frac{k \cdot (k-1) \cdot \cancel{(k-2)} \cdots 1}{\cancel{(k-2)} \cdots 1 \cdot 2 \cdot 1} \\ &= a \cdot k + b \cdot \frac{k \cdot (k-1)}{2} \end{aligned}$$

נשווה ל- k^2

$$\begin{aligned} k^2 &= a \cdot k + b \cdot \frac{k \cdot (k-1)}{2} \\ \Rightarrow 2k^2 &= 2a \cdot k + b \cdot (k^2 - k) = b \cdot k^2 + (2a - b) \cdot k \end{aligned}$$

קיבלנו שוויון פולינומים, לכן כל מקדם בצד ימין של המשוואה שווה למקדם המתאים בצד שמאל של המשוואה

$$\begin{cases} 2 = b \\ 0 = 2a - b \end{cases}$$

נציב $b = 2$ במשוואה השנייה

$$0 = 2a - 2 \Rightarrow 2 = 2a \Rightarrow a = 1$$

לכן

$$\boxed{a = 1, b = 2}$$

סעיף ב'

נשים לב שמכיוון ש $0^2 = 0$, מתקיים $\sum_{k=0}^n k^2 = \sum_{k=1}^n k^2$ נציב את מה שמצאנו בסעיף א'

$$\sum_{k=0}^n k^2 = \sum_{k=1}^n k^2 = \sum_{k=1}^n \binom{k}{1} + 2 \binom{k}{2} = \sum_{k=1}^n \binom{k}{1} + 2 \sum_{k=1}^n \binom{k}{2}$$

אין דרכים לבחור שני איברים מקבוצה בגודל 1 ולכן $\binom{1}{2} = 0$, מכאן ש

$$\sum_{k=1}^n \binom{k}{2} = 0 + \sum_{k=2}^n \binom{k}{2} = \sum_{k=2}^n \binom{k}{2}$$

נזכר ב"נוסחת מקל ההוקי" שראינו בתרגול

$$\sum_{i=r}^n \binom{i}{r} = \binom{n+1}{r+1}$$

נשתמש בה על שני המחזברים

$$\sum_{k=1}^n \binom{k}{1} + 2 \sum_{k=2}^n \binom{k}{2} = \binom{n+1}{2} + 2 \binom{n+1}{3}$$

נפתח את נוסחאות הבינום ונפשט

$$\begin{aligned} \binom{n+1}{2} + 2 \binom{n+1}{3} &= \frac{(n+1)!}{2(n-1)!} + 2 \frac{(n+1)!}{3 \cdot 2(n-2)!} \\ &= \frac{(n+1)!}{2(n-1)!} + \frac{(n+1)!}{3(n-2)!} = \frac{n(n+1)}{2} + \frac{(n-1) \cdot n \cdot (n+1)}{3} \\ \frac{3(n(n+1)) + 2(n(n+1))(n-1)}{6} &= \frac{(n(n+1))(3+2(n-1))}{6} \\ &= \boxed{\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}} \end{aligned}$$

שאלה 2

השתמשו בנוסחת המולטינום על מנת למצוא את המספרים הבאים.

סעיף א'

מצאו את המקדם של $x^6 y^8 z^3$ בפיתוח של $(x^2 + y^2 + z)^{10}$

סעיף ב'

כמה מחוברים יש בפיתוח המולטינומי של $(x + y + z)^{30}$

פתרון 2

סעיף א'

נוסחת המולטינום היא

$$(x_1 + x_2 + \dots + x_m)^n = \sum_{k_1 + k_2 + \dots + k_m = n} \binom{n}{k_1, k_2, \dots, k_m} \cdot x_1^{k_1} \dots x_m^{k_m}$$

לכן

$$(x^2 + y^2 + z)^{10} = \sum_{k_1 + k_2 + k_3 = 10} \binom{10}{k_1, k_2, k_3} \cdot x^{2k_1} \cdot y^{2k_2} \cdot z^{k_3}$$

אנחנו מחפשים את המקדם של $x^6 y^8 z^3$
נתחיל בלמצוא את k_{1-3}

$$x^{2k_1} = x^6 \Rightarrow 2k_1 = 6 \Rightarrow k_1 = 3$$

$$y^{2k_2} = y^8 \Rightarrow 2k_2 = 8 \Rightarrow k_2 = 4$$

$$z^{k_3} = z^3 \Rightarrow k_3 = 3$$

לכן המקדם הוא $\binom{10}{3,4,3}$

$$\binom{10}{3,4,3} = \frac{10!}{3! \cdot 4! \cdot 3!} = \frac{10 \cdot \cancel{9} \cdot \cancel{8} \cdot 7 \cdot \cancel{6} \cdot 5 \cdot \cancel{4} \cdot \cancel{3} \cdot \cancel{2}}{\cancel{3} \cdot \cancel{2} \cdot 4 \cdot \cancel{3} \cdot \cancel{2} \cdot \cancel{3} \cdot \cancel{2}} = 10 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 7 \cdot 5 = \boxed{4200}$$

סעיף ב'

לפי נוסחת המולטינום, הפיתוח של $(x + y + z)^{30}$ הוא

$$\sum_{k_1+k_2+k_3=30} \binom{30}{k_1, k_2, k_3} x^{k_1} \cdot y^{k_2} \cdot z^{k_3}$$

לפי הגדרה, הסכום רץ על כל הצירופים k_1, k_2, k_3 , כך ש- $k_1 + k_2 + k_3 = 30$, כשעבור כל צירוף, יש מחובר אחד, מכאן שכמות המחוברים שווה לכמות הפתרונות למשוואה $k_1 + k_2 + k_3 = 30$ כאשר k_1, k_2, k_3 הם שלמים אי-שליליים על פי נוסחה שלמדנו, כמות הפתרונות למשוואה כזו היא $\binom{30+3-1}{3-1}$

$$\binom{30+3-1}{3-1} = \binom{32}{2} = \frac{32!}{2! \cdot 30!} = \frac{32 \cdot 31 \cdot \cancel{30} \cdot \cancel{2}}{2 \cdot \cancel{30} \cdot \cancel{2}} = \frac{32 \cdot 31}{2} = \frac{992}{2} = \boxed{496}$$

שאלה 3

יש כיתה של $3n$ תלמידים. בכמה דרכים אפשר לחלק אותם לשלוש (לא מסומנות)? השתמשו בנוסחת סטירלינג

פתרון 3

על מנת לחלק את הקבוצה לשלוש, נבחר 3 תלמידים עבור השלשה הראשונה, ואז עוד 3 עבור השלשה השלישית וכן הלאה n פעמים, עד שכולם מחולקים לשלוש

$$\begin{aligned} & \binom{3n}{3} \cdot \binom{3n-3}{3} \cdots \binom{6}{3} \cdot \binom{3}{3} \\ &= \frac{(3n)!}{3! \cdot (3n-3)!} \cdot \frac{(3n-3)!}{3! \cdot (3n-6)!} \cdots \frac{6!}{3! \cdot 3!} \cdot \frac{3!}{3!} \\ &= \frac{(3n)!}{(3!)^n} \end{aligned}$$

כעת, על מנת "להיפטר" מהסדר בין השלוש, נחלק בכמות הדרכים לסדר את השלוש השונות ($n!$)

$$\frac{\frac{(3n)!}{(3!)^n}}{n!} = \frac{(3n)!}{6^n \cdot n!}$$

נשתמש בנוסחת סטירלינג על מנת למצוא קירוב לביטוי נתחיל עם המונה

$$(3n)! \approx \left(\frac{3n}{e}\right)^{3n} \sqrt{6\pi n}$$

נעבור למכנה

$$6^n \cdot n! \approx 6^n \cdot \left(\frac{n}{e}\right)^n \sqrt{2\pi n}$$

$$\begin{aligned}
\frac{(3n)!}{6^n \cdot n!} &\approx \frac{\left(\frac{3n}{e}\right)^{3n} \sqrt{6\pi n}}{6^n \cdot \left(\frac{n}{e}\right)^n \sqrt{2\pi n}} \\
&= \frac{27^n \cdot n^{3n} \cdot \frac{1}{e^{3n}} \cdot (\sqrt{3} \cdot \sqrt{2\pi n})}{6^n \cdot n^n \cdot \frac{1}{e^n} \cdot \sqrt{2\pi n}} \\
&= \frac{27^n}{6^n} \cdot \frac{n^{3n}}{n^n} \cdot \frac{e^n}{e^{3n}} \cdot \frac{\sqrt{3} \cdot \sqrt{2\pi n}}{\sqrt{2\pi n}} \\
&= \left(\frac{9}{2}\right)^n \cdot n^{2n} \cdot \frac{1}{e^{2n}} \cdot \sqrt{3} \\
&= \sqrt{3} \cdot \left(\frac{9n^2}{2e^2}\right)^n
\end{aligned}$$

שאלה 4

העריכו בעזרת סטירלינג את העצרת הכפולה $(2n)!!$.

פתרון 4

לפי הגדרת עצרת כפולה

$$\begin{aligned}(2n)!! &= 2n \cdot (2n-2) \cdot (2n-4) \cdots 2 \\&= (2 \cdot n) \cdot (2(n-1)) \cdot (2(n-2)) \cdots (2 \cdot 1) \\&= \underbrace{2 \cdot 2 \cdots 2}_n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdots 1 \\&= 2^n \cdot n!\end{aligned}$$

נשתמש בנוסחת סטירלינג

$$2^n \cdot n! \approx 2^n \cdot \left(\frac{n}{e}\right)^n \cdot \sqrt{2\pi n} = \boxed{\left(\frac{2n}{e}\right)^n \cdot \sqrt{2\pi n}}$$

שאלה 5

סעיף א'

מהו סכום כל המקדמים המולטינומים $\binom{30}{a,b,c}$

סעיף ב'

ציינו איזה מבין המקדמים האלה הוא הכי גדול

סעיף ג'

מה יותר גדול, סכום המקדמים כנ"ל עם b זוגי, או סכום אלו עם b אי זוגי? מה ההפרש?

סעיף ד'

חשבו את גודל הקבוצה

$$\{(x_1, \dots, x_n) \in \{0, 1, 2\}^n \mid \text{פעימים של זוגי מספר זוגי של פעמים}\}$$

פתרון 5

סעיף א'

נחפש את סכום כל המקדמים $\binom{30}{a,b,c}$

$$\sum_{a+b+c=30} \binom{30}{a,b,c}$$

נכפיל את כל הביטוי ב- $1^a \cdot 1^b \cdot 1^c$, נשים לב כי $1^a \cdot 1^b \cdot 1^c = 1 \cdot 1 \cdot 1 = 1$, לכן הכפלה שכזו לא משנה את ערך הביטוי

$$\sum_{a+b+c=30} \binom{30}{a,b,c} = 1^a \cdot 1^b \cdot 1^c \sum_{a+b+c=30} \binom{30}{a,b,c}$$

לפי נוסחת המולטינום, זה שווה לפתרון של המשוואה $(1 + 1 + 1)^{30}$, לכן

$$\sum_{a+b+c=30} \binom{30}{a, b, c} = (1 + 1 + 1)^{30} = \boxed{3^{30}}$$

סעיף ב'

המקדם הגדול ביותר יהיה המקדם בעל המכנה הקטן ביותר, שכן לכל מקדם המונה הוא $30!$

לכן הבעיה שקולה ללמצוא בחירה ל- a, b, c כך ש- $a + b + c = 30$ שמביאה את הערך המינימלי לביטוי $a!b!c!$

נטען כי הבחירה הזו היא $a = b = c = 10$

למה

יהיו $x \leq y$ אזי

$$x!y! \leq (x-1)!(y+1)!$$

הוכחת הלמה

נסתכל על היחס ביניהם, ונרצה להראות כי הוא קטן מ-1

$$\begin{aligned} \frac{x!y!}{(x-1)!(y+1)!} &= \frac{\cancel{1 \cdot 2 \cdots (x-1)} \cdot x \cdot \cancel{1 \cdot 2 \cdots y}}{\cancel{1 \cdot 2 \cdots (x-1)} \cdot \cancel{1 \cdot 2 \cdots y} \cdot (y+1)} \\ &= \frac{x}{y+1} \leq \frac{y}{y+1} < 1 \end{aligned}$$

כנדרש



בחזרה להוכחה

נשים לב שכל צירוף של a, b, c כך ש- $a + b + c = 30$ מתקבל על ידי לקיחת הסידור $a = b = c = 10$ ואז הורדת 1 מאחד האיברים והוספת 1 לאיבר אחר הגדול או שווה לו בגודלו כמות פעמים כלשהי.

זה מכיוון שעל מנת שהסכום הכולל ישאר 30, על כל 1 שמתווסף לאחד מהאיברים, יש להוריד 1 מאחד אחר.

נראה שאפשר לעשות זאת בלי להעביר מאיבר אחד לאיבר הקטן ממש ממנו נסמן בצירוף כלשהו של a, b, c ב- x את האיבר הקטן ביותר, y האיבר השני הכי קטן, ו- z האיבר הגדול ביותר על מנת להפוך את 10 ל- x , נחסיר כל פעם 1 ונוסיף פעם אחת ל- y ופעם אחת ל- z , כאשר אם יש לעשות כמות אי-זוגית של העברות, את האחת הנוספת נעביר ל- z . לאחר מכן נעשה את כמות ההעברות מ- y ל- z , ובכך נמנענו מלעשות העברה מאיבר מסויים לאיבר קטן ממש ממנו. הראינו כי כל העברה שנעשה מ- $a = b = c = 10$ תגדיל את $a!b!c!$ ובכך תקטין את הביטוי $\frac{30!}{a!b!c!}$ מכאן שהצירוף הגדול ביותר הוא

$$a = 10, b = 10, c = 10$$

סעיף ג'

סכום המקדמים עם b זוגי מתאר את כמות הדרכים לחלק 30 איברים סדורים לקבוצות a, b, c כך ש- $a + b + c = 30$ וכן b זוגי. הדבר שקול למספר הסדרות באורך 30 מעל a, b, c כך שמספר המופעים של b הינו זוגי נטען כי כמות הסדרות בהן b מופיע כמות זוגית של פעמים גדולה ב-1 מכמות הסדרות בהן b מופיע כמות אי-זוגית של פעמים נקרא לסדרה בעלת כמות זוגית של b "סדרה זוגית", ולסדרה בעלת כמות אי-זוגית של b "סדרה אי-זוגית" נראה באינדוקציה על n כי כמות הסדרות הזוגיות באורך n גדולה ב-1 מכמות הסדרות האי-זוגיות באורך n

בסיס האינדוקציה

עבור $n = 1$ מתקבלות הסדרות הבאות:

(a) (סדרה זוגית)

(b) (סדרה אי-זוגית)

(c) (סדרה זוגית)

קיבלנו שיש 2 סדרות זוגיות וסדרה אי-זוגית אחת.

הנחת האינדוקציה

נניח שעבור סדרה באורך n קיימות k סדרות אי-זוגיות ו- $k + 1$ סדרות זוגיות.

צעד האינדוקציה

כל סדרה באורך $n + 1$ מתקבלת על ידי הוספה של איבר כלשהו מבין $\{a, b, c\}$ לסוף של סדרה קיימת באורך n . עבור הוספה של האיבר b לסוף סדרה באורך n , מתקבלות k סדרות זוגיות ו- $k + 1$ סדרות אי-זוגיות (מהנחת האינדוקציה והעובדה שהוספת b משנה את הזוגיות של סדרה). עבור הוספה של האיברים a או c לסוף סדרה באורך n , מתקבלות $k + 1$ סדרות זוגיות ו- k סדרות אי-זוגיות (מהנחת האינדוקציה והעובדה שלהוסיף a או c לא משנה את הזוגיות של הסדרה). אלו כל הדרכים לבנות סדרה באורך $n + 1$ מעל $\{a, b, c\}$ נסכום את כמות הסדרות הזוגיות באורך $n + 1$

$$(k) + (k + 1) + (k + 1) = 3k + 2$$

נסכום את כמות הסדרות האי-זוגיות באורך $n + 1$

$$(k + 1) + (k) + (k) = 3k + 1$$

ואכן קיבלנו כי כמות הסדרות הזוגיות גדולה ב-1 מכמות הסדרות האי-זוגיות לכן סכום המקדמים כאשר b זוגי גדול מהסכום כאשר b אי-זוגי, באחד.

סעיף ד'

הראינו בסעיף הקודם כי כמות הסדרות הזוגיות (במקרה הזה נגדיר סדרה זוגית לפי כמות המופעים של 0) גדולה ב-1 מכמות הסדרות האי-זוגיות הללו. מכיוון שאלו שני המצבים היחידים, הסכום שלהם הוא מספר האפשרויות עבור סדרות כאלה ללא תנאי על זוגיות הסדרות כעת, מכיוון שכמות הסדרות באורך n הוא 3^n (מספר אי זוגי). מתקבל כי כמות הסדרות הזוגיות באורך n הוא

$$\left\lfloor \frac{3^n}{2} \right\rfloor + 1 = \frac{3^n + 1}{2}$$

בדיחת קרש

איך קוראים לחתול שעושה שיעורי בית ביום ההולדת שלו
מיציתי